

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW

Unité de Formation et Recherche - Sciences et Technologies Avancées (UFR -STA)

Licence 1 MPI - SML



Mécanique du point

Plan général du cours

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES
2. CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL
3. DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL
4. TRAVAIL ET ÉNERGIE DU POINT MATÉRIEL

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW

Unité de Formation et Recherche - Sciences et Technologies Avancées (UFR -STA)

Licence 1 MPI - SML



Mécanique du point

Plan général du cours

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES
2. CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL
3. DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL
4. TRAVAIL ET ÉNERGIE DU POINT MATÉRIEL

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW

Unité de Formation et Recherche - Sciences et Technologies Avancées (UFR -STA)

Licence 1 MPI - SML



Mécanique du point

Plan général du cours

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES

- Analyse dimensionnelle
- Calcul vectoriel

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES

1. Analyse dimensionnelle

- ▶ Grandeur physique ;
- ▶ Système International d'Unités (SI) ;
- ▶ Dimension d'une grandeur fondamentale ;
- ▶ Les équations aux dimensions

2. Calcul vectoriel

- ▶ Grandeur scalaire et grandeur vectorielle ;
- ▶ Représentation d'un vecteur ;
- ▶ Propriétés des vecteurs ;
- ▶ Vecteur unitaire ;
- ▶ Composantes d'un vecteur ;
- ▶ Opération sur les vecteurs ;
- ▶ Produit scalaire - Produit vectoriel ;
- ▶ Produit Mixte ;
- ▶ Dérivée d'un vecteur ;
- ▶ Opérateurs différentiels

I. Définitions

L'objectif de la mécanique du point est d'expliquer et de prédire le mouvement d'un objet à partir des forces qui lui sont appliquées. Cependant, avant de comprendre la relation précise qui unit ces deux notions, il est primordial de pouvoir formaliser la notion de mouvement d'un corps. Nous avons tous une notion intuitive du mouvement, en effet la notion d'espace et de déplacement est une capacité qu'on acquière dès notre plus jeune âge et que l'on appréhende quotidiennement lors de nos déplacements pédestres, à vélo ou en voiture. Il est donc plus aisé de formaliser le mouvement avant d'aborder la notion plus complexe de force.

L'étude du mouvement d'un point implique nécessairement la présence simultanée du point et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce point. L'observateur est le pilier de l'étude du mouvement car selon sa position par rapport à l'objet en mouvement ses conclusions quant à la nature du mouvement seront très variables.

Point matériel

Un mouvement est le changement continu de la position d'un objet et peut s'accompagner de rotations ou de vibrations. Dans de nombreuses situations, on peut traiter l'objet comme s'il s'agissait d'une **particule**. C'est à dire que l'état mécanique du système peut être suffisamment bien représenté par les coordonnées d'un point. C'est un élément matériel, cohésif, de petites dimensions par rapport aux autres dimensions mises en jeu. On lui associe un scalaire positif **m** appelé sa masse qui est la quantité de matière contenue dans le volume de l'objet.

La mécanique présentée ici concerne exclusivement la mécanique du point. Pratiquement elle concerne les objets matériels dont l'extension spatiale est très faible : leurs déformations et l'énergie liée à leur mouvement propre de rotation peuvent ainsi être négligées devant les énergies mises en jeu

Cette première chapitre est consacrée à un rappel mathématique sur l'analyse dimensionnelle mais surtout sur l'analyse vectorielle qui est nécessaire pour exprimer les lois physiques. Nous déterminons la notion de vecteur, ensuite nous montrons les opérations sur les vecteurs : la somme, la soustraction et le produit des vecteurs et nous terminons cette partie par les opérateurs différentiels (opérateur nabla, gradient, divergent, rotationnel et le laplacien).

La physique a pour but de décrire les phénomènes naturels et étudier leurs propriétés. Pour décrire ces phénomènes, la physique fait appel à des notions qu'on appelle grandeurs physiques. A chaque grandeur physique correspond une unité et l'ensemble des unités est regroupé dans un système universel, le système international.

I. Analyse Dimensionnelle

L'analyse dimensionnelle est une méthode pratique permettant de vérifier l'homogénéité d'une formule physique à travers ses équations aux dimensions, c'est-à-dire la décomposition des grandeurs physiques qu'elle met en jeu en un produit de grandeurs de base : longueur, durée, masse, intensité électrique, etc., irréductibles les unes aux autres.

Les grandeurs physiques :

La physique est une science basée sur l'observation des phénomènes physiques. Pour étudier ces phénomènes il est nécessaire de bien définir certaines grandeurs physiques utiles à leur compréhension.

On appelle grandeur physique toute propriété physique mesurable. Lorsque leur mesure s'exprime par un simple nombre on parle de **grandeurs scalaires**.

Lorsqu'un ensemble de plusieurs nombres (vecteurs) est nécessaire pour les représenter, on parle de **grandeur vectorielle**.

Une grandeur physique est mesurable si on sait définir l'égalité, la somme et le rapport de deux grandeurs de son espèce. La plupart des grandeurs physiques découlent les unes des autres ainsi que de quelques grandeurs de base.

Système International d'Unités (SI) :

Actuellement, le système des unités est composé de sept unités de base :

Unité de longueur : le mètre (<i>m</i>)	Unité d'intensité électrique : l'ampère (<i>A</i>)
Unité de masse : le kilogramme (<i>kg</i>)	Unité de température : le kelvin (<i>K</i>)
Unité du temps : la seconde (<i>s</i>)	Unité d'intensité lumineuse : la candela (<i>cd</i>)
Unité de quantité de la matière : la mole (<i>mol</i>)	

Equations aux dimensions

L'équation aux dimensions est celle qui ; relie la dimension d'une grandeur dérivée à aux sept grandeurs de base. Dans une équation aux dimensions, la dimension de la grandeur dérivée *G* est couramment notée [*G*].

- Equations aux dimensions de la vitesse : $V=x/t \Rightarrow [V]=L.T^{-1}$.
- Equations aux dimensions de l'accélération : $x=\frac{1}{2}at^2 \Rightarrow a=2x/t^2 \Rightarrow [a]=L.T^{-2}$
- Equations aux dimensions de la force : $F=ma \Rightarrow [F]= MLT^{-2}$
- Equations aux dimensions de l'énergie : $E=\frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow [E]= ML^2 T^{-2}$

Grandeurs fondamentales

Les grandeurs de base utilisées: en mécanique sont :

La longueur : mesure la distance séparant deux points.

Unité : le mètre (m), Grandeur : [Longueur] = L

La masse :

Unité : le Kilogramme (Kg), Grandeur : [Masse] = M

Le temps :

Unité : la seconde, Grandeur : [temps] = T,

L'intensité électrique :

Unité : l'Ampère (A), Grandeur [intensité] = I.

Grandeur dérivées

Les grandeurs dérivées sont obtenues par combinaison des grandeurs fondamentales.

Dimension d'une grandeur physique

La dimension d'une grandeur physique est définie par une expression de la forme :

$$[G] = L^a T^b M^c I^d N^e \Theta^f J^g$$

Où : a, b, c, d, e, f, g sont des entiers relatifs.

Grandeurs de base et dimensions du SI

Grandeur physique	Dimension
Longueur	L
Temps	T
Masse	M
Température	Θ
Intensité électrique	I
Quantité de la matière	N
Intensité lumineuse	J

Dans le domaine limité de la mécanique du point matériel, l'équation aux dimensions de la grandeur dérivée (G) est l'expression suivante :

$$[G] = M^a L^b T^c$$

Avec M, L, T ...et J sont respectivement les symboles de la masse, de la longueur, temps...

a, b, ... g des exposants caractérisent la grandeur dérivée G des nombres réels.

Remarques:

* Grandeurs adimensionnées ou sans dimension : tous les exposants sont nuls .

** les fonctions exponentielles, logarithmiques, trigonométriques ainsi que les constantes, et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces fonctions ont pour dimension la valeur 1.

$$[e^x] = 1, [\text{Log } x] = 1, [4] = 1, [\sin x] = 1, [\pi] = 1 \dots$$

Exemple 1

Déterminer l'équation aux dimensions de l'accélération et de la force ?

Exprimer l'unité de chaque grandeur en SI (système internationale).

*** L'analyse dimensionnelle permet de vérifier l'homogénéité d'une formule :**

Exemple 2: Vérifier l'homogénéité de l'expression $x = 0.5 at^2$, avec x est la distance, a est l'accélération et t est le temps.

**** L'analyse dimensionnelle permet de passer d'un système d'unités à un autre :**

Exemple 3 : Trouver l'équivalent de l'unité Joule en SI.

***** L'analyse dimensionnelle permet de déterminer la structure des lois physiques compatible avec les grandeurs décrivant le phénomène étudié (longueur, vitesse, force, résistance électrique, champ électrique ...)**

Exemple 4 : Exprimer par l'analyse dimensionnelle la période τ d'oscillation d'un pendule simple, sachant que les grandeurs physiques variables sont m , g , l

Applications

I. Donner la dimension des grandeurs physiques suivantes :

1/ L'énergie cinétique E_c	4/ La résistivité électrique ρ
2/ La puissance électrique P	5/ La constante R d'un gaz parfait
3/ La pression P d'un gaz	6/ La constante de la gravitation universelle G

II.

La période T d'un pendule simple est donnée par la formule suivante : **$T = 2 \pi \cdot l^\alpha \cdot g^\beta$**

D'où : l est la longueur du pendule ; g est la pesanteur.

1) Trouver les valeurs des constantes α et β .

2) Donner l'expression de la période T d'un pendule simple.

III. La fréquence f d'un ressort élastique est donnée par la formule suivante : $f = \frac{1}{2\pi} \cdot m^\alpha \cdot k^\beta$

Avec : f est la fréquence, m est la masse du ressort, k est la constante de raideur.

1) Déterminer les valeurs des constantes α et β .

2) Donner l'expresssion de la fréquence f .

Calcul vectoriel

Introduction :

On classe les grandeurs physiques suivant deux catégories : les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles.

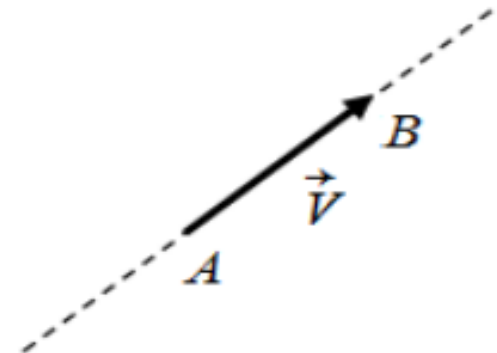
Une grandeur scalaire est une valeur numérique réelle utilisée pour représenter certaines quantités telles que : la masse, le temps, la température...

Une grandeur vectorielle est une grandeur qui a une valeur numérique réelle et une direction telle que : la vitesse, l'accélération, la force, ...

On représente une grandeur vectorielle par ce qu'on appelle un vecteur.

Un vecteur est une grandeur orientée dans l'espace. Un vecteur d'origine A et d'extrémité B

- **Son origine** : où le point d'application A.
- **Sa direction** : celle de la droite qui porte le vecteur.
- **Son sens** : celui indiqué par la flèche ou orientation.
- **Son module** : qui est la longueur du vecteur $\|\vec{AB}\| = \|\vec{V}\|$.



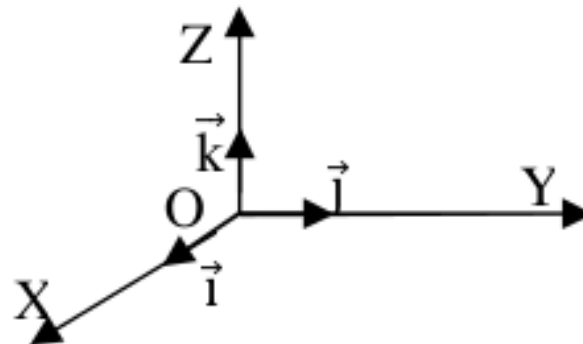
Vecteur unitaire

On appelle vecteur unitaire $\vec{u}$ d'un vecteur $\vec{V}_I$ de longueur $\|\vec{V}_I\| > 0$, le vecteur $\vec{u} = \frac{\vec{V}_I}{\|\vec{V}_I\|}$.

Son module est égal à l'unité $\|\vec{u}\| = 1$ et son sens est celui de $\vec{V}_I$.

Exemple : Les vecteurs unitaires de la base cartésienne sont : $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{i} = \text{Vecteur unitaire suivant (Ox)} \\ \vec{j} = \text{Vecteur unitaire suivant (Oy)} \\ \vec{k} = \text{Vecteur unitaire suivant (Oz)} \end{array} \right.$$



Composantes d'un vecteur :

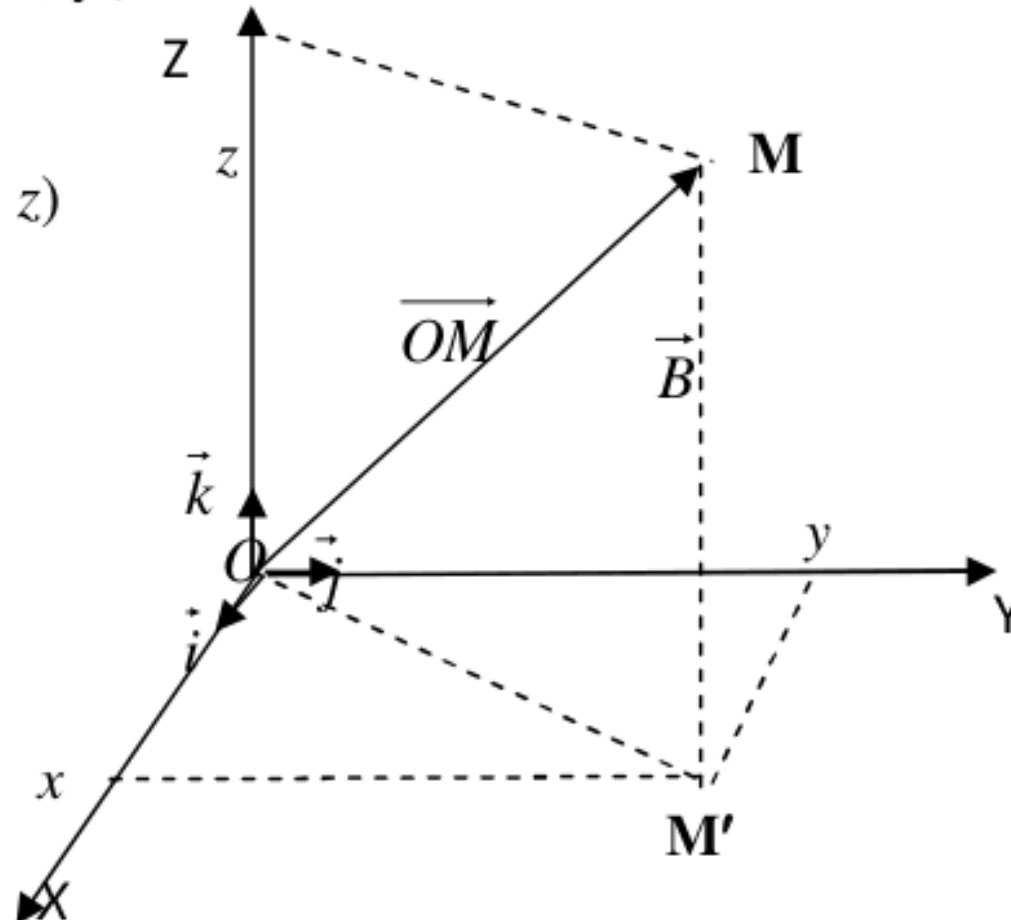
Dans l'espace (En 3D) : La position d'un point M dans l'espace est caractérisée par le vecteur position $\overrightarrow{OM}$:

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

x , y et z les projections de M sur les axes Ox, Oy et Oz, respectivement. M' étant sa projection sur le plan (O, x, y).

Coordonnées de M(x, y, z)

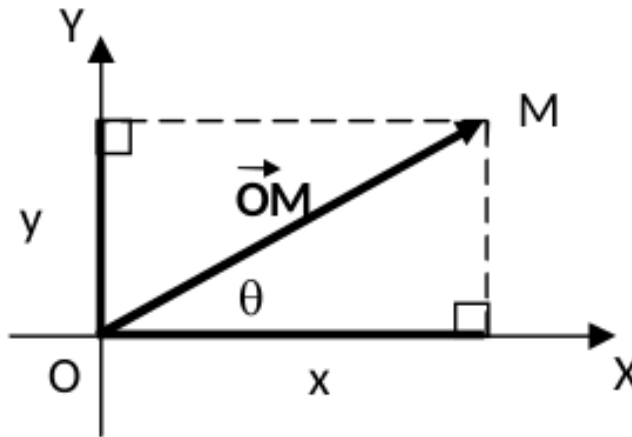
Composantes de $\overrightarrow{OM}$ $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$



Composantes d'un vecteur :

Dans le plan : (O,X,Y)

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$



La norme du vecteur est donnée par la relation suivante :

$$\|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

La direction du vecteur est donnée par la relation suivante :

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Les coordonnées x et y du vecteur sont liées à sa norme et à sa direction par les relations suivantes :

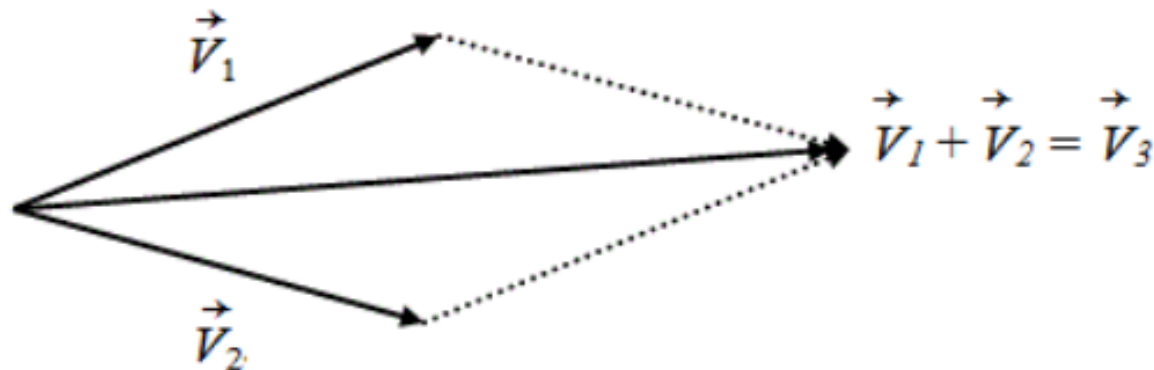
$$\begin{cases} x = OM \cos \theta \\ y = OM \sin \theta \end{cases}$$

Opérations sur les vecteurs

Vecteurs égaux : Deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont égaux s'ils ont même module, même direction et même sens, quelque soit leurs origines.

Vecteurs opposés : soit $\vec{V}$ un vecteur, on note $-\vec{V}$ le vecteur opposé à $\vec{V}$, en pratique $-\vec{V}$ est de sens contraire à $\vec{V}$.

Somme ou résultante : soit $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ deux vecteurs, alors $\vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \vec{V}_3$ qui est la diagonale issue du parallélogramme formé par les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$



Opérations sur les vecteurs

Le résultat de la multiplication d'un vecteur $\vec{V}$ par un scalaire λ est un vecteur $\lambda\vec{V}$

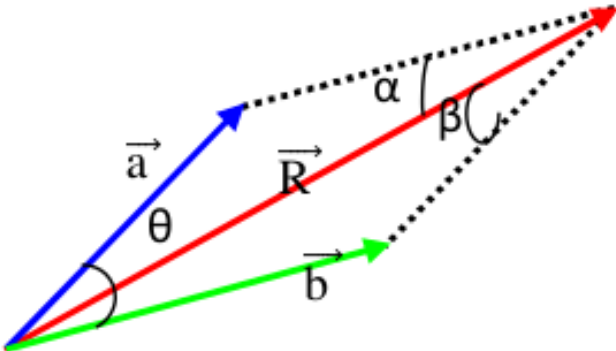
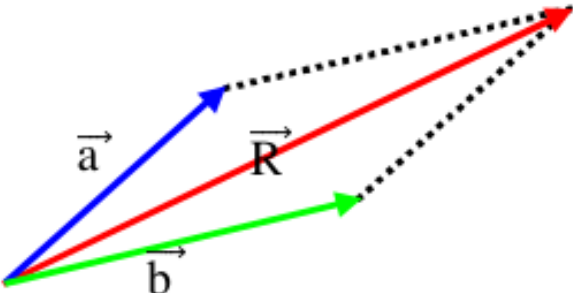
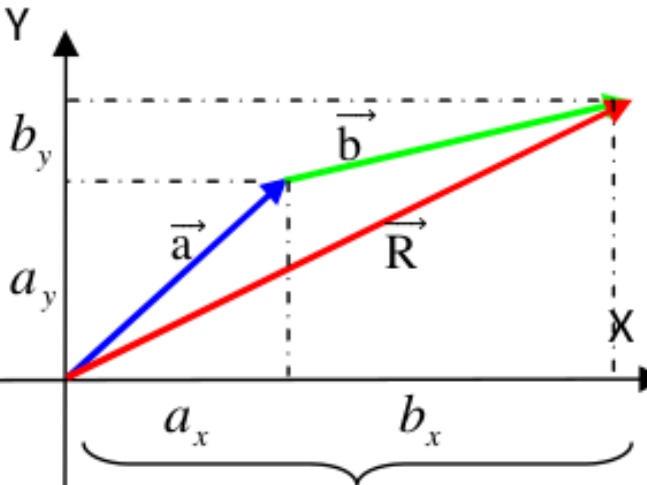
- de même direction que $\vec{V}$
- de norme égale à $|\lambda| \|\vec{V}\|$
- de même sens que $\vec{V}$ si $\lambda > 0$ et de sens opposé si $\lambda < 0$.

Propriétés :

La multiplication d'un vecteur par un scalaire est :

- distributive par rapport à la somme vectorielle : $\lambda(\vec{V} + \vec{U}) = \lambda\vec{V} + \lambda\vec{U}$
- distributive par rapport à la somme de réels : si λ et μ sont deux nombres réels, alors
 $(\lambda + \mu)\vec{V} = \lambda\vec{V} + \mu\vec{V}$
- telle que $\mu(\lambda\vec{V}) = (\lambda\mu)\vec{V}$

Opérations sur les vecteurs

La loi des cosinus	Règle du parallélogramme	Somme des composantes En 2D
 $\frac{R}{\sin \theta} = \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$	 $\vec{R} = \vec{a} + \vec{b}$ La diagonal du parallélogramme	 $\begin{cases} R_x = a_x + b_x \\ R_y = a_y + b_y \end{cases}$

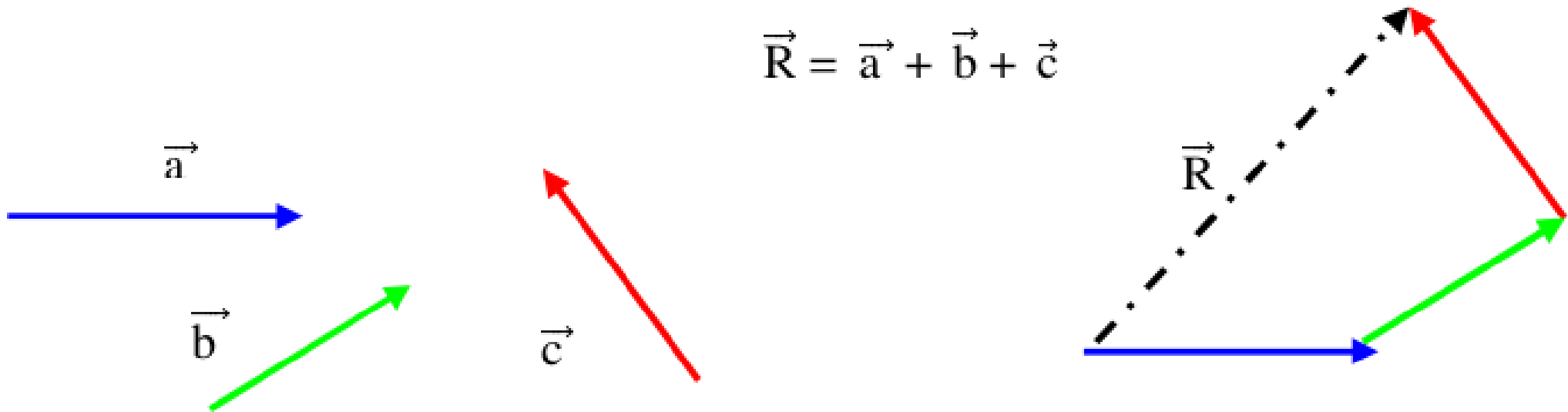
$$R = \sqrt{a^2 + b^2 - ab \cdot \cos \theta}$$

Cas particulier : Si $\theta = \pi/2$

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Opérations sur les vecteurs

Lorsque le nombre de vecteurs à additionner est supérieur à deux on applique la **méthode géométrique** qui consiste à les placer bout à bout comme indiqué ci-dessous.



Opérations sur les vecteurs

Lois de l'algèbre linéaire

On considère les vecteurs $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ et les scalaires p et q , on aura :

<i>loi de commutativité</i>	$\vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \vec{V}_2 + \vec{V}_1$	<i>Commutatif sur l'addition</i>
<i>loi d'associativité</i>	$\vec{V}_1 + (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 + \vec{V}_2) + \vec{V}_3$	<i>Associatif sur l'addition</i>
<i>loi d'associativité</i>	$p.(q. \vec{V}_1) = (p.q). \vec{V}_1 = q.(p. \vec{V}_1)$	<i>Associatif sur la multiplication</i>
<i>loi de distribution</i>	$(p + q). \vec{V}_1 = p. \vec{V}_1 + q. \vec{V}_1$ $p.(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = p. \vec{V}_1 + p. \vec{V}_2$	<i>Distributif sur la multiplication</i>

Produit scalaire

Soit deux vecteurs $\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ et $\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ faisant un angle θ entre eux ; $0 \leq \theta \leq \pi$.

Le produit scalaire des deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ est le scalaire défini par :

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = |\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \cos \theta$$

Le produit scalaire peut être aussi exprimé en termes des composantes des vecteurs :

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

Propriétés :

<i>loi de commutativité</i>	$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_1$	<i>Commutatif</i>
<i>loi de distributivité</i>	$\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3$ $p \cdot (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) = (p \cdot \vec{V}_1) \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_1 \cdot (p \cdot \vec{V}_2)$ $= (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) \cdot p$	<i>Distributif</i>
<i>orthogonalité</i>	Si : $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0 \Rightarrow \vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont orthogonaux	<i>cas particulier</i>

Produit vectoriel

Soit deux vecteurs $\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ et $\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ faisant un angle θ entre eux. Le produit vectoriel des deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ est un vecteur noté $\vec{V} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ et caractérisé par :

- Module: $|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2| = |\vec{V}_1| |\vec{V}_2| \sin \theta$
- Direction : la direction du vecteur $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ perpendiculaire au plan formé par les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.
- Sens : Le sens du vecteur $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est tel que le trièdre $((\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}))$ est direct.

En termes de composantes des vecteurs, le produit vectoriel est exprimé de la façon suivante :

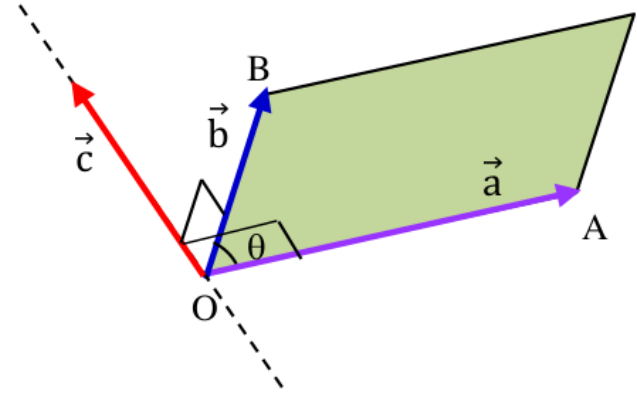
$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - y_2 z_1 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

Propriétés :

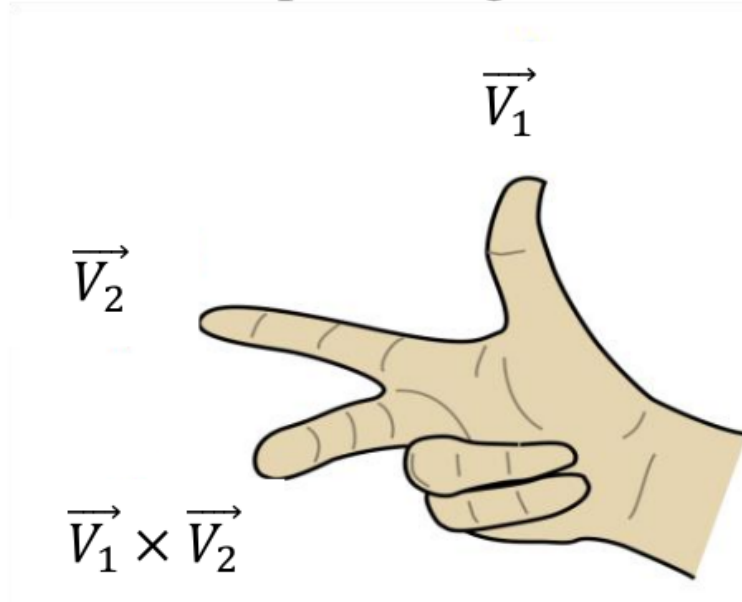
<i>loi de non commutativité</i> : $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = -\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1$	<i>non commutatif</i>
<i>loi de distributivité</i> : $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_3$ $p(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) = (p\vec{V}_1) \wedge \vec{V}_2 = \vec{V}_1 \wedge (p\vec{V}_2) = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2).p$	<i>Distributif</i>
Dans la base directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'un repère orthonormé, on a : $\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}; \vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}; \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}; \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$	
Soient les deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ dans un repère cartésien orthonormé : $\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ et $\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$ $= (y_1.z_2 - y_2.z_1) \vec{i} - (x_1.z_2 - x_2.z_1) \vec{j} + (x_1.y_2 - x_2.y_1) \vec{k}$	<i>Utilisation du déterminant</i>

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \wedge \vec{c} \neq \vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$$

$$\vec{W} = \vec{V}_1 \times \vec{V}_2$$



La direction du vecteur $\vec{W}$ est trouvée par la règle des trois doigts de la main droite.



Le module du vecteur $\vec{W}$ est calculé comme suit :

$$W = |\vec{V}_1 \times \vec{V}_2| = V_1 V_2 \sin(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$$

Produit mixte et double produit vectoriel

Le produit mixte des trois vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ est défini par :

$$\vec{V}_1 . (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Où : $\vec{V}_1 = x_1.\vec{i} + y_1.\vec{j} + z_1.\vec{k}$, $\vec{V}_2 = x_2.\vec{i} + y_2.\vec{j} + z_2.\vec{k}$, $\vec{V}_3 = x_3.\vec{i} + y_3.\vec{j} + z_3.\vec{k}$

La valeur absolue de produit mixte $\left| \vec{V}_1 . (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) \right|$ représente le volume d'un parallélépipède de cotés $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$.

On a aussi : $\vec{V}_1 . (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \vec{V}_2 . (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_1) = \vec{V}_3 . (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)$

Produit mixte et double produit vectoriel

Le double produit vectoriel des trois vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ est défini par :

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3) \cdot \vec{V}_2 - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3$$

Comme : $(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \wedge \vec{V}_3 = (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3) \cdot \vec{V}_2 - (\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_3) \cdot \vec{V}_1$

Il est clair que $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) \neq (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \wedge \vec{V}_3$

Propriétés

Le produit vectoriel est nul si 2 des vecteurs sont colinéaires ou si les trois vecteurs sont coplanaires.

Le produit vectoriel représente en valeur absolue le volume du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs.

Exemple

Dans une base orthonormée directe $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ on considère les vecteurs les vecteurs $\vec{A} = 5\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$; $\vec{B} = -2\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 + 6\vec{e}_3$ et $\vec{C} = m\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$

1- Calculer les normes des vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

2- Calculer le produit scalaire $\vec{A} \cdot \vec{B}$ puis déterminer l'angle φ entre les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$

3- Calculer $\vec{A} \wedge \vec{B}$

4- Déterminer m pour que les trois vecteurs soient coplanaires

Dérivés des vecteurs

Si $\varphi(u)$ est une fonction scalaire et si $\vec{V}(u)$ et $\vec{V}'(u)$ sont des fonctions vectorielles, on a alors :

$$\frac{d(\varphi \cdot \vec{V})}{du} = \varphi \cdot \frac{d\vec{V}}{du} + \vec{V} \cdot \frac{d\varphi}{du}$$

$$\frac{d(\vec{V} \cdot \vec{V}')}{du} = \vec{V} \cdot \frac{d\vec{V}'}{du} + \frac{d\vec{V}}{du} \cdot \vec{V}'$$

$$\frac{d(\vec{V} \wedge \vec{V}')}{du} = \vec{V} \wedge \frac{d\vec{V}'}{du} + \frac{d\vec{V}}{du} \wedge \vec{V}'$$

NB : Opération habituelle en gardant le caractère scalaire ou vectoriel du produit :

Les opérateurs différentiels :

Une fonction à une seule variable est une fonction qui dépend d'une seule variable x : $F=f(x)$. Si la fonction f est dérivable en tout point x , on définit F' la dérivée de la fonction f tel que $F' = \frac{df}{dx}$

Par contre, si la fonction dépend de plusieurs variables $x, y, z, \dots$, On définit ce que l'on appelle une différentielle.

Une fonction à deux variables est une fonction qui dépend de deux variables : $F=f(x,y)$

Une fonction à trois variables est une fonction qui dépend de trois variables x, y et z : $F=f(x, y, z)$

La différentielle totale d'une fonction algébrique F à trois variables x, y, z s'écrit :

$$dF = df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Avec $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial f}{\partial z}$ sont des différentielles partielles.

Les opérateurs différentiels :

Exemple :

$$f(x, y, z) = x^2 - 2y + 4z$$

Déterminer la différentielle totale de f

Les opérateurs

- Opérateur nabla

L'opérateur nabla $\vec{\nabla}$ est un vecteur qui agit sur les fonctions comme suit :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

- Le gradient

Le gradient est un opérateur qui agit sur les fonctions algébriques et les transforme en fonctions vectorielles par l'opérateur nabla. On définit le vecteur gradient de la fonction algébrique f comme suit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

Exemple :

Soit $f(x,y,z) = xyz^2$.

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = yz^2 \vec{i} + xz^2 \vec{j} + 2xyz \vec{k}$$

Les opérateurs

- Le divergent

Le divergent est un opérateur qui agit sur les fonctions vectorielles et les transforme en fonctions algébriques par l'opérateur nabla. Il est défini comme suit :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

Exemple :

$$\vec{V}(x, y, z) = 2xy\vec{i} + xyz\vec{j} - xyz^2\vec{k}$$

$$\operatorname{div} \vec{V} = 2y + xz - 2xyz$$

Les opérateurs

- Le rotationnel

Soit un vecteur $\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$. On définit le rotationnel de $\vec{V}$ comme suit :

$$\overrightarrow{rot\vec{V}} = \vec{\nabla} \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & -\vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{rot\vec{V}} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Exemple :

$$\vec{V}(x, y, z) = 2xy\vec{i} + xyz\vec{j} - xyz^2\vec{k}$$

$$\overrightarrow{rot\vec{V}} = (-xz^2 - xy)\vec{i} + yz^2\vec{j} + (yz - 2x)\vec{k}$$

Les opérateurs

- Le laplacien

Le laplacien est défini comme étant le divergent du gradient ou le gradient du divergent

- Le laplacien d'une fonction algébrique est donné par la relation suivante :

$$\vec{\nabla} \vec{\nabla}(f) = \vec{\nabla}^2(f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- Le laplacien d'une fonction vectorielle est donné par la relation suivante :

$$\vec{\nabla} \vec{\nabla}(\vec{V}) = \vec{\nabla}^2(\vec{V}) = \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{V}}{\partial z^2}$$

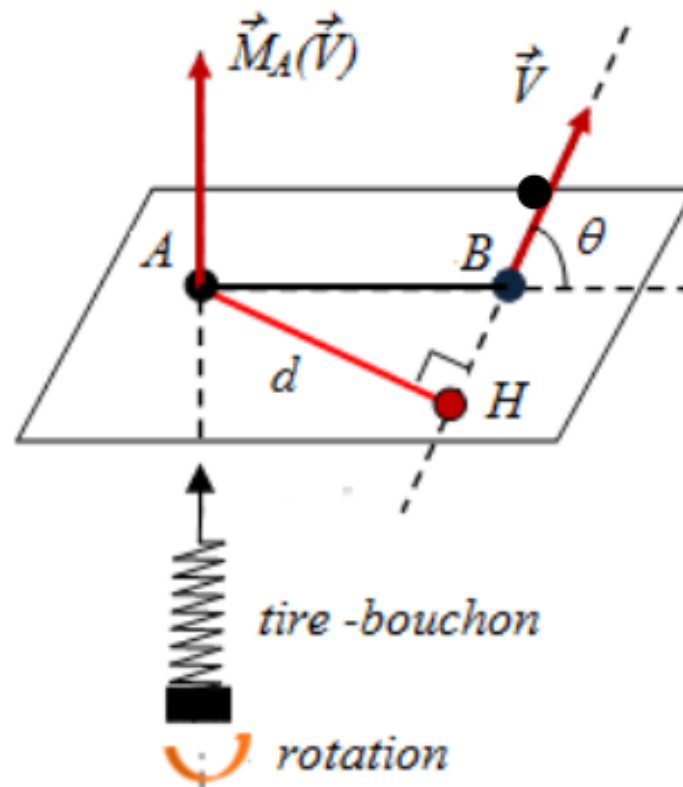
Moment d'un vecteur par rapport à un point

Le moment de vecteur $\vec{V}$ par rapport au point A est défini par :

$$\vec{M}_A(\vec{V}) = \overrightarrow{AB} \wedge \vec{V}$$

Où B est un point quelconque de la ligne d'action de vecteur $\vec{V}$.

De par les propriétés du produit vectoriel, le vecteur moment est *perpendiculaire* à la fois au vecteur $\vec{V}$ et au vecteur $\overrightarrow{AB}$. Son sens est donné par la règle du tourne-vis.

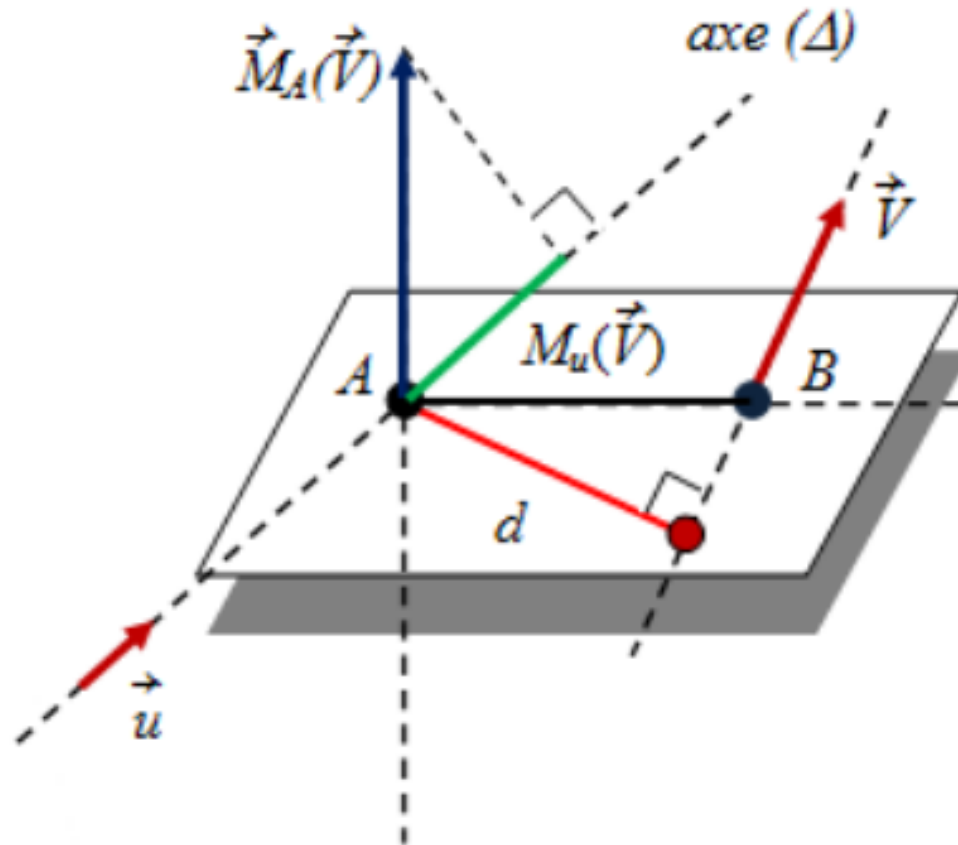


Moment d'un vecteur par rapport à un axe

Le moment d'un vecteur $\vec{V}$ par rapport à un axe orienté (Δ) est défini par :

$$M_u(\vec{V}) = \vec{u} \cdot \vec{M}_A(\vec{V}) = \vec{u} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \vec{V})$$

Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire de l'axe (Δ) .



Le moment d'un vecteur $\vec{V}$ par rapport à un axe, c'est donc une grandeur *scalaire*.